



Politechnika
Wrocławska

| Modulatory elektrooptyczne

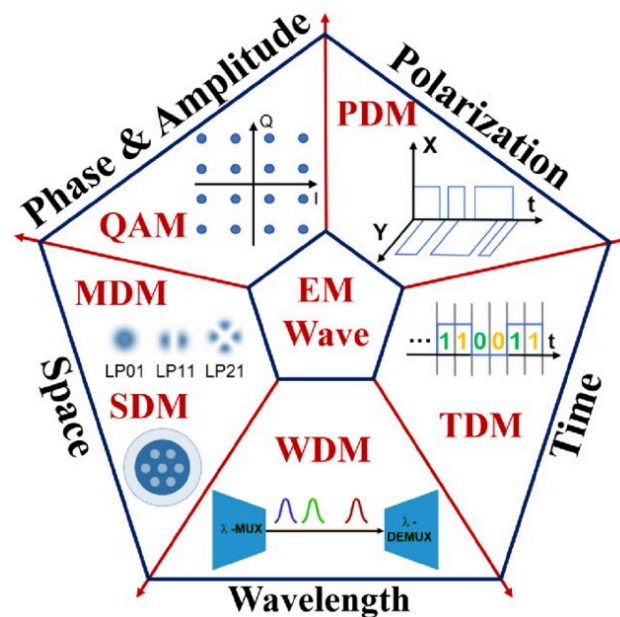
Jacek Kopala

Plan prezentacji

- 1 Modulacja optyczna.
- 2 Rodzaje modulatorów elektrooptycznych.
- 3 Materiały półprzewodnikowe stosowane w modulatorach.
- 4 Przegląd wybranych zjawisk fizycznych mających zastosowanie w modulatorach elektrooptycznych.
- 5 Realizacje modulatorów elektrooptycznych.
- 6 Parametry charakterystyczne.
- 7 Porównanie wybranych rozwiązań.

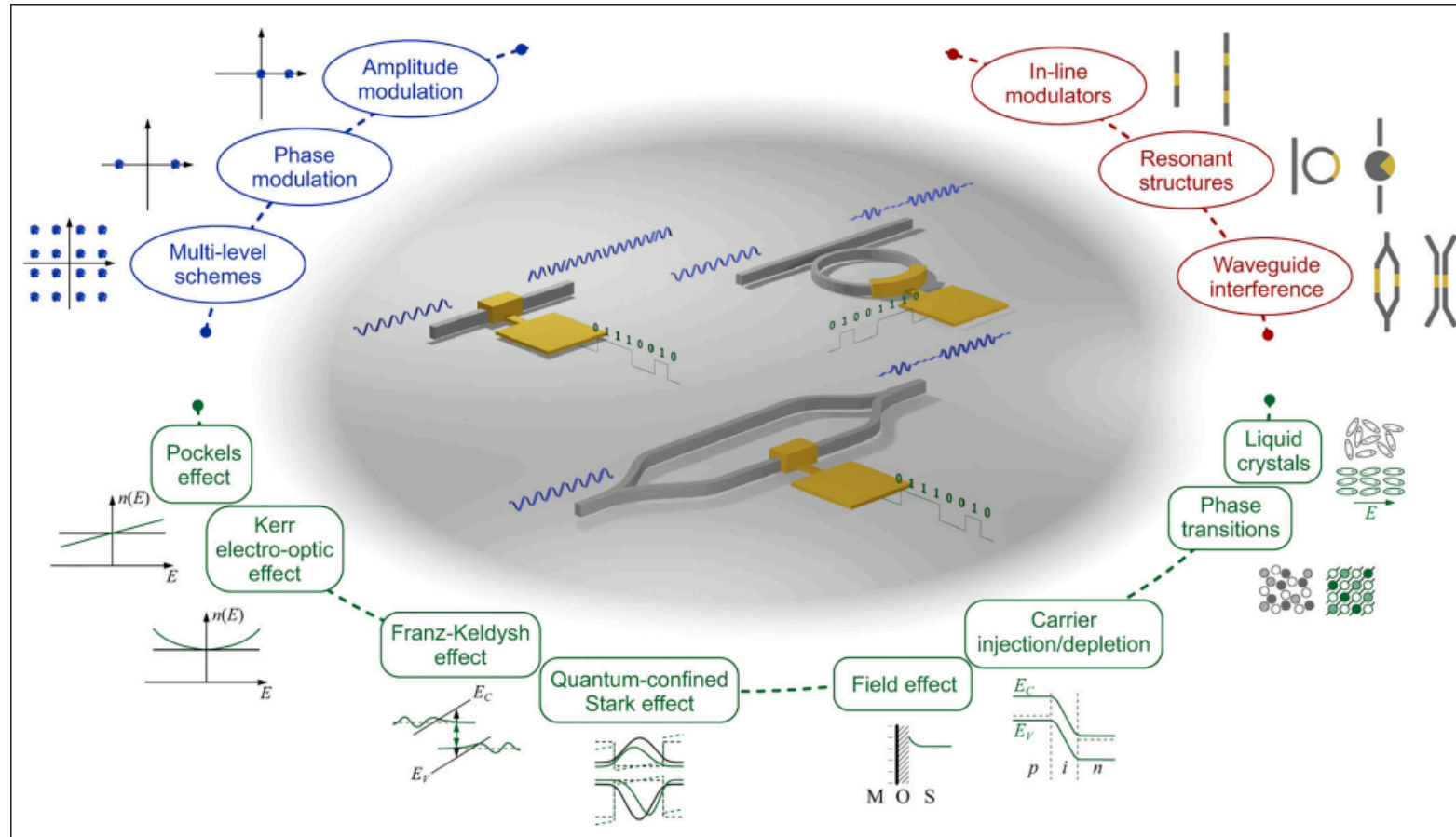
Proces kontrolowania lub zmiany własności propagującego się światła w sposób który pozwala osadzić na nim informację.

- modulacja fazy
- modulacja amplitudy
- modulacja polaryzacji
- modulacja częstotliwości



Rysunek 1: Techniki modulacji i multipleksownia.

DOI: 10.1109/tns.2018.2823863 [Sin+21]



Rysunek 2: Rozwiązania stosowane w modulatorach elektrooptycznych.

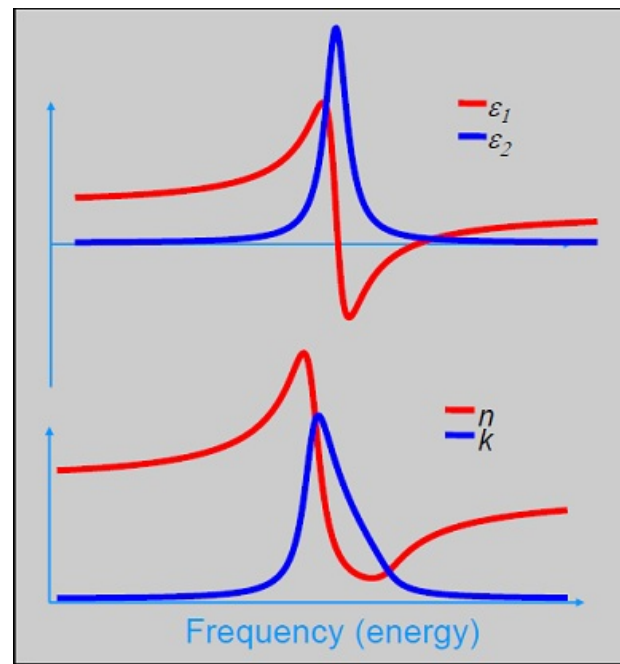
DOI: 10.1109/tns.2018.2823863 [Sin+21]

Zjawisko fizyczne	Materiały / Struktury	Typ
Efekt Pockelsa i Kerra	Arsenek galu (GaAs) Telurek kadmu (CdTe) Telurek cynku (ZnTe)	Elektrorefrakcyjny
Dyspersja plazmowa	Krzem (Si) Arsenek galu (GaAs) Fosforek indu (InP)	Elektrorefrakcyjny
Efekt Franza–Keldysha	Arsenek galu (GaAs) Arsenek galowo-indowy (InGaAs) Fosforek indu (InP)	Elektroabsorbcyjny
Efekt Starka	InGaAsP–InP MQW Ge-SiGe MQW	Elektroabsorbcyjny

Relacje Kramersa-Kroniga

$$n_o(\omega) = 1 + \frac{c_0}{\pi} \int_0^\infty \frac{\alpha(\Omega)}{\omega^2 - \Omega^2} d\Omega$$

$$\alpha(\omega) = -\frac{4\omega^2}{\pi c_0} \int_0^\infty \frac{n_o(\Omega) - 1}{\omega^2 - \Omega^2} d\Omega$$



Rysunek 3: Relacje Kramersa-Kroniga dla

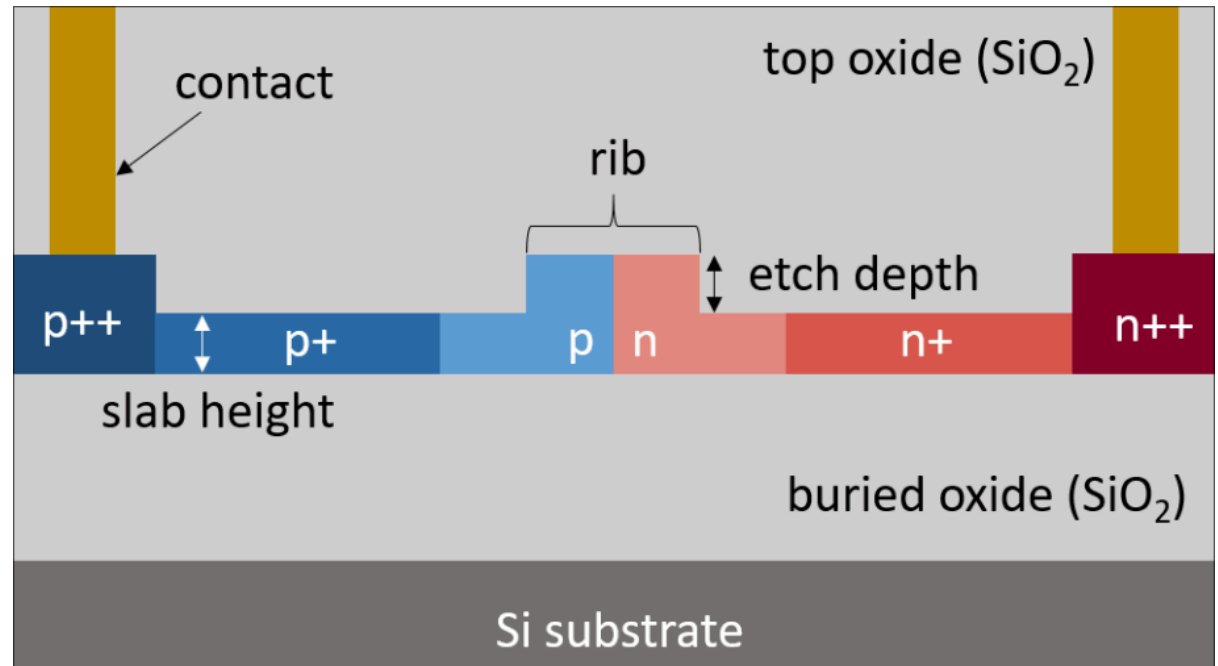
a) Części urojonej i rzeczywistej funkcji dielektrycznej

b) Współczynnika załamania i współczynnika ekstynkcji

Dostęp: https://www.seas.upenn.edu/~nanosop/VASE_KKRelation.htm (27.11.2025)

Modulator oparty na złączu PN

- falowód żebrowy (ang. rib waveguide)
- obszar zubożony w centrum falowodu
- kontakty omowe pozwalające na kontrolę szerokości obszaru zubożonego (koncentrację nośników)



Rysunek 4: Schemat budowy modulatora opartego na złączu PN (przekrój poprzeczny). DOI: 10.1109/tns.2018.2823863 [Kra+18]

Zmiana współczynnika załamania oraz absorpcji w odpowiedzi na zmianę koncentracji nośników ładunku.

Funkcja dielektryczna na podstawie modelu Drudego: $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\infty} - \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m^* (\omega^2 + i\omega\gamma)}$
Relacja między współczynnikiem załamania a stałą dielektryczną: $n(\omega) = \sqrt{\varepsilon(\omega)}$

Składowa elektryczna modu

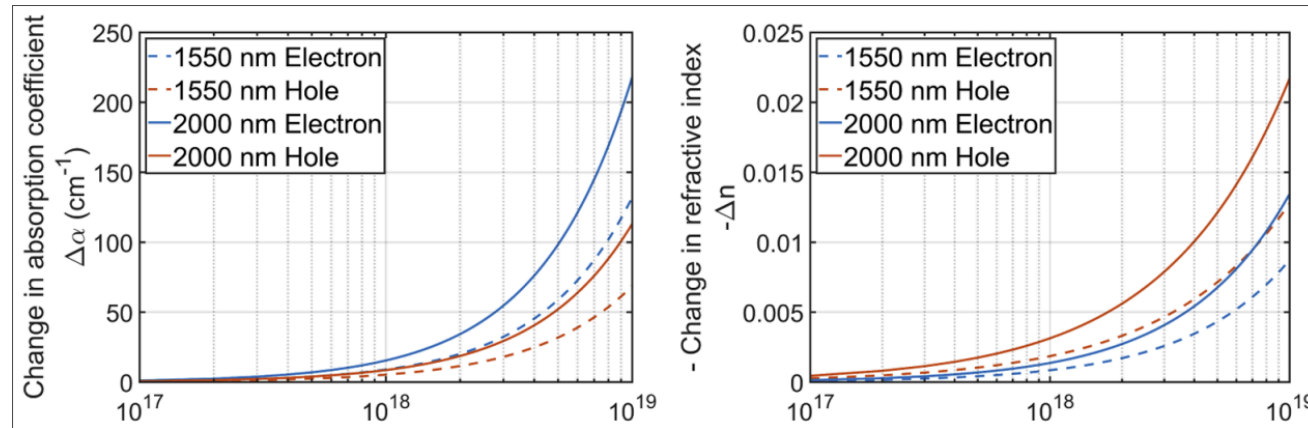
- ruch nośników ładunku
- polaryzacja materiału
- zmiana funkcji dielektrycznej
- zmiana współczynnika załamania

Dla krzemu, $\lambda = 1550\text{nm}$:

$$\Delta n = -8.8 \cdot 10^{-22} \Delta N - 8.5 \cdot 10^{-18} \Delta P^{0.8}$$

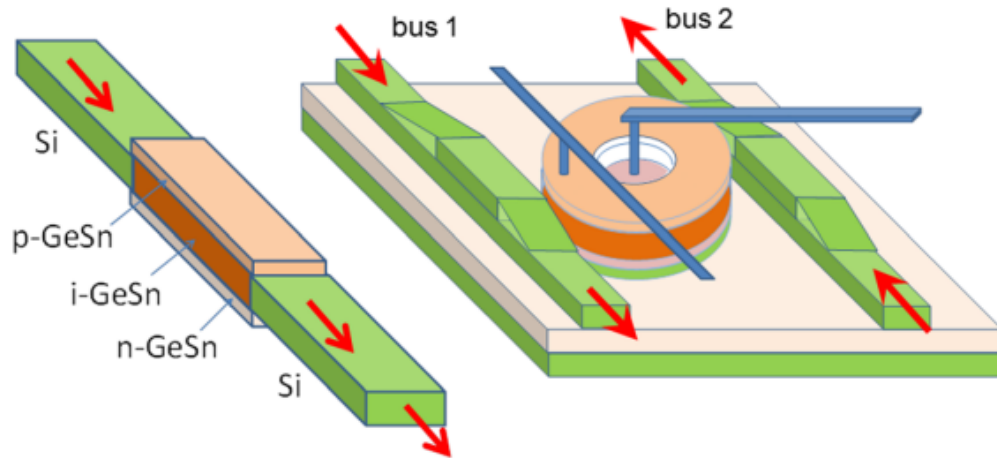
$$\Delta \alpha = 8.5 \cdot 10^{-18} \Delta N + 6 \cdot 10^{-18} \Delta P$$

Ze względu na większy wkład w zmianę współczynnika załamania oraz mniejszy wkład w zmianę współczynnika absorpcji, dziury są preferowane dla modulatorów elektrorefrakcyjnych.



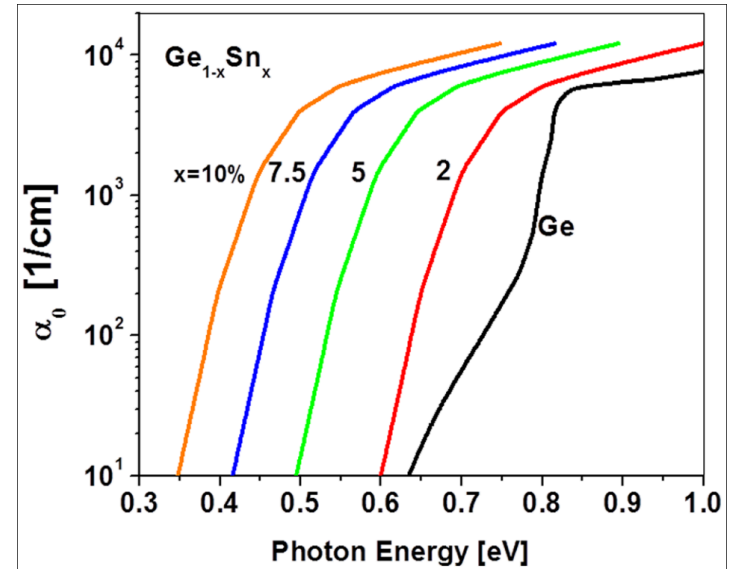
Rysunek 5: Zależność zmiany współczynnika i absorpcji załamania od koncentracji nośników.

DOI: 10.1364/oe.418285 [Cao+21]



Rysunek 6: Schemat budowy modulatora opartego na GeSn.

DOI: 10.1063/1.4730404 [SSC12]



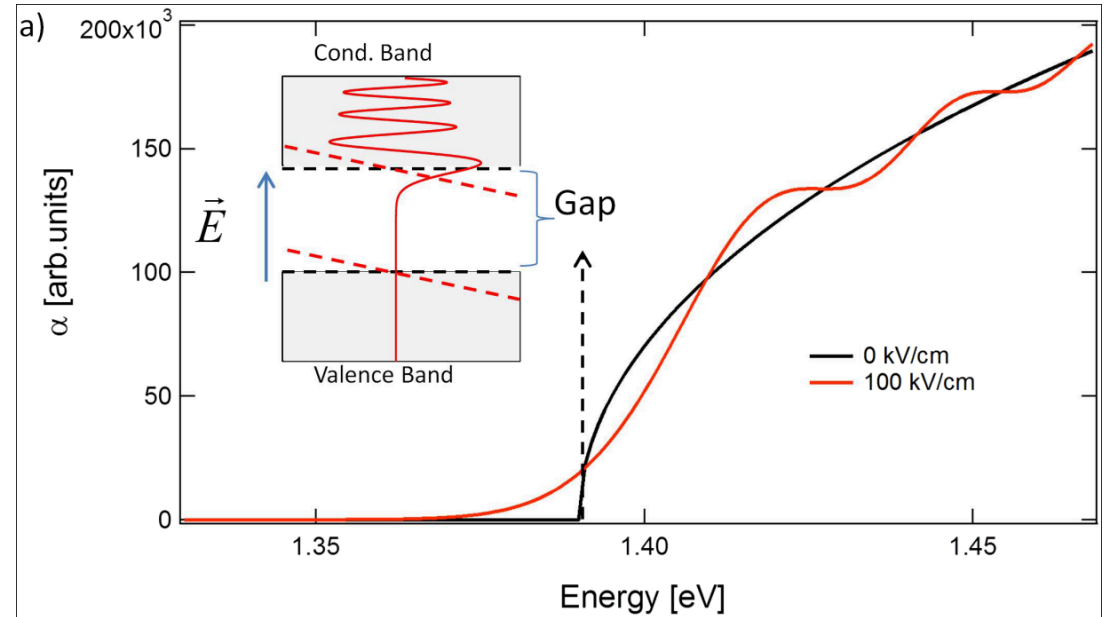
Rysunek 7: Zależność współczynnika absorpcji od składu stopu.

DOI: 10.1063/1.4730404 [SSC12]

Efekt Franza-Keldysha

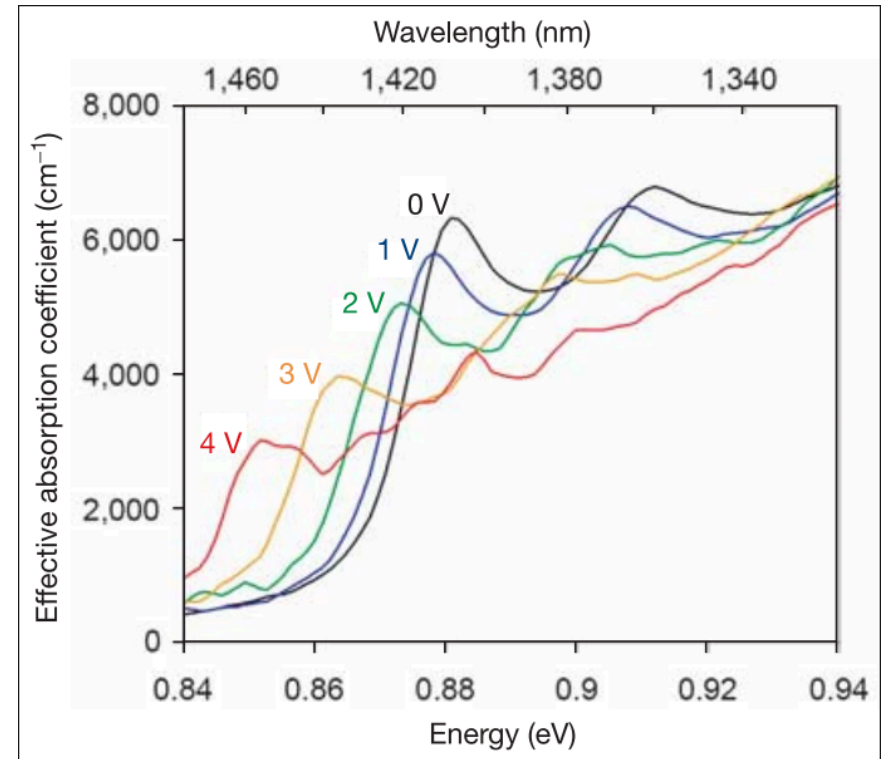
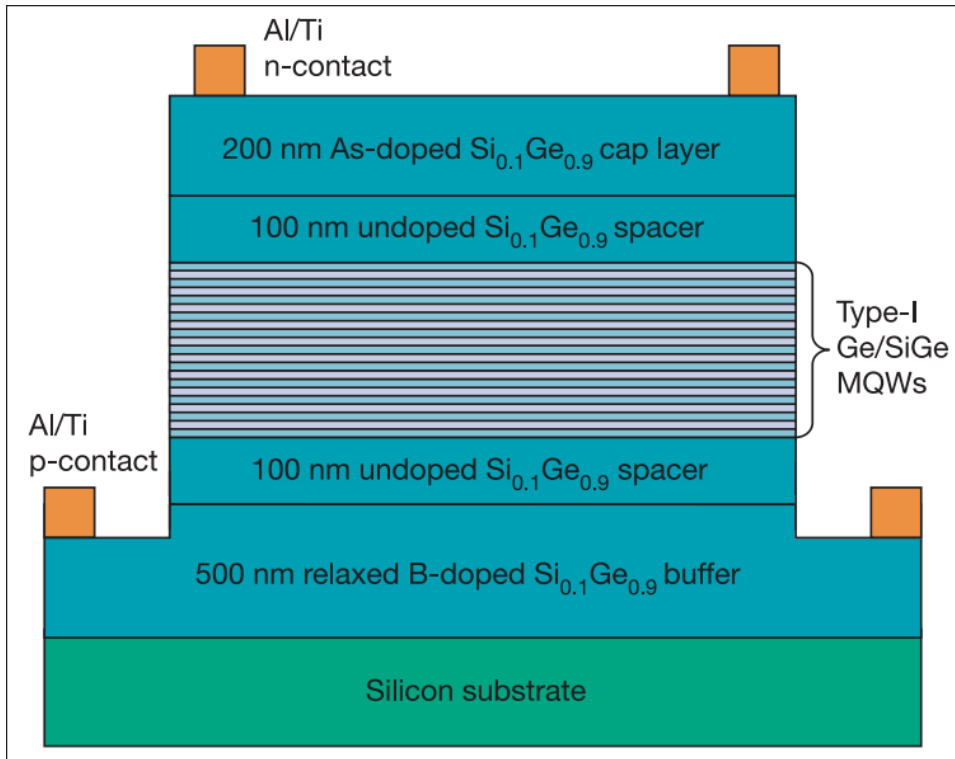
- Materiał objętościowy
- Prosta przerwa wzbroniona
- Wysokie natężenia pola elektrycznego
- Energia fotonu zbliżona do wartości E_g

$$\alpha(E) \approx \alpha_0 \cdot \exp\left(-\left(\frac{4}{3}\right) * \frac{(E_g - E)^{\frac{3}{2}}}{e\hbar \cdot \frac{F}{\sqrt{2 \cdot m_r}}}\right)$$



Rysunek 8: Widmo absorpcji i diagram pasmowy.

DOI: 10.1038/srep01227 [Nov+13]



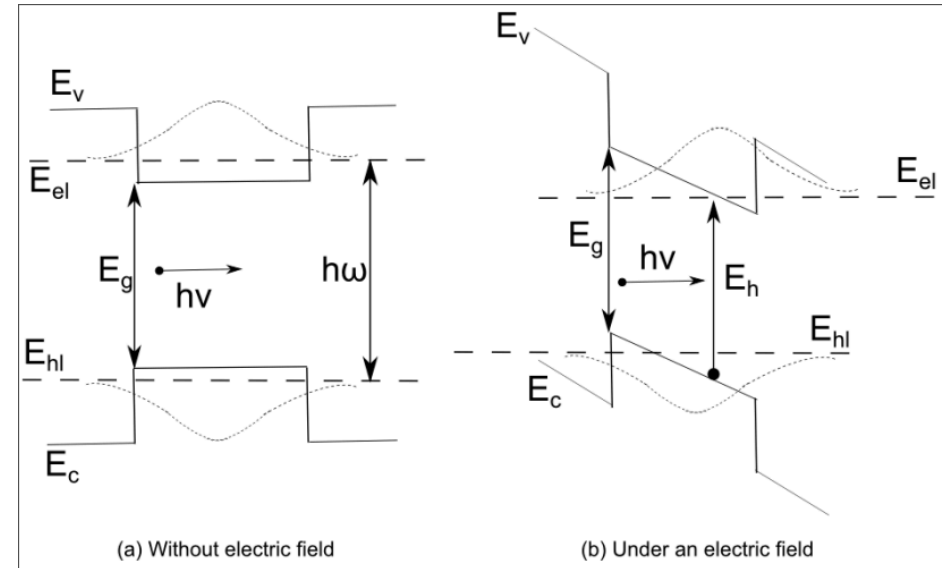
Rysunek 9: Schemat budowy modulatora opartego na studniach kwantowych Ge/SiGe.

DOI: 10.1038/nature04204 [Kuo+05]

Rysunek 10: Widmo absorpcji dla wybranych wartości napięcia.

DOI: 10.1038/nature04204 [Kuo+05]

- Nanostruktury (głównie MQW)
- Udział ekscytonu
- Zwiększenie zmiany współczynnika absorbcji przez zwielokrotnienie studni
- Tuning przez kontrolę szerokości warstw studni
- Niskie napięcia modulujące

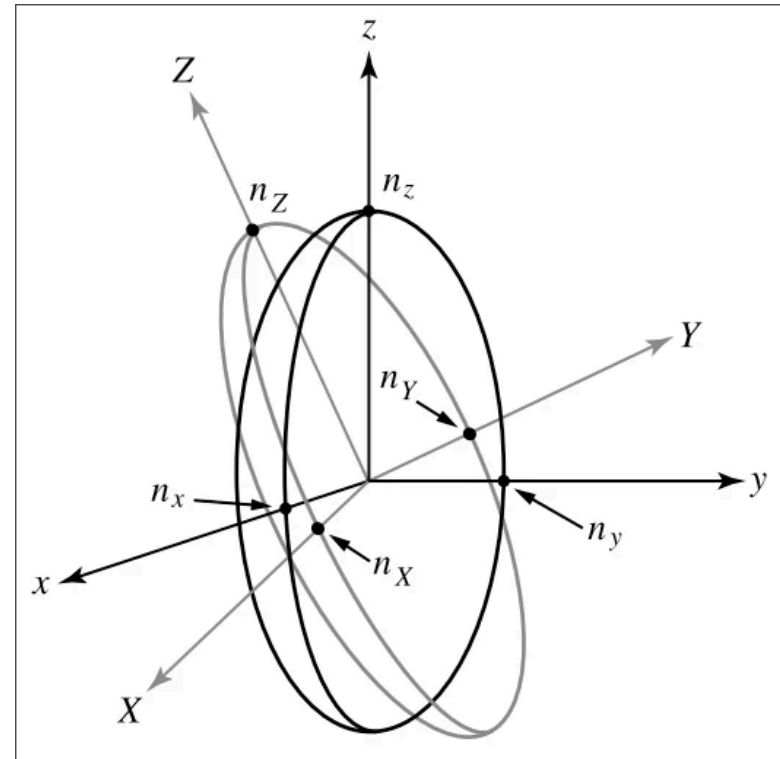


Rysunek 11: Diagram pasmowy ukazujący efekt Starka.

DOI: 10.48550/ARXIV.2207.09310 [Aba22]

- Materiały ze złamaną symetrią inwersji
- Odkształcenia jonów i chmury elektronowej → zmiana polaryzowalności materiału → rotacja elipsoidy współczynników załamania

$$|\Delta n| = \frac{1}{2} r n_o^3 E$$

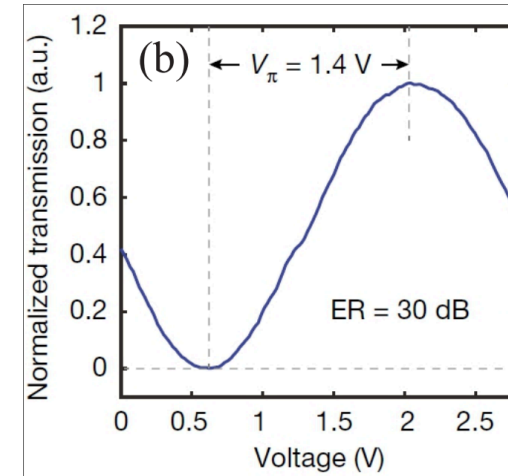


Rysunek 12: Transformacja elipsoidy współczynników załamania w wyniku przłożenia pola elektrycznego.

Dostęp: <https://www.fiberoptics.com/blogs/wave-optics/electro-optic-effects> (27.11.2025)

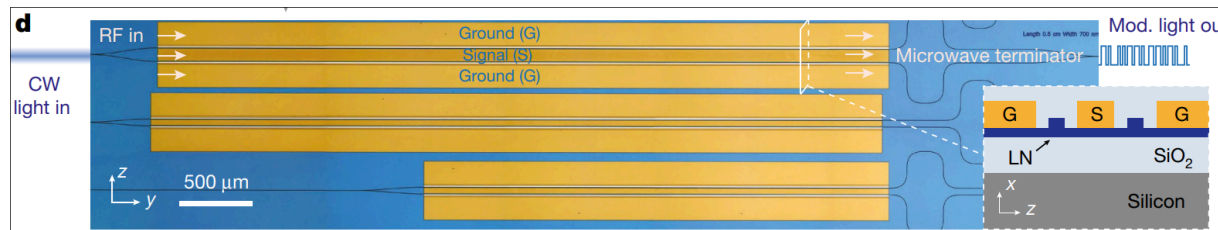
Modulator bazujący na niobanie litu

- Bardzo wysokie częstotliwości modulacji
- Wysoka liniowość zależności $n(E)$
- Wymaga długich obszarów aktywnych



Rysunek 13: Zależność współczynnika transmisji od napięcia.

DOI: 10.3390/nano14100867 [Hou+24]

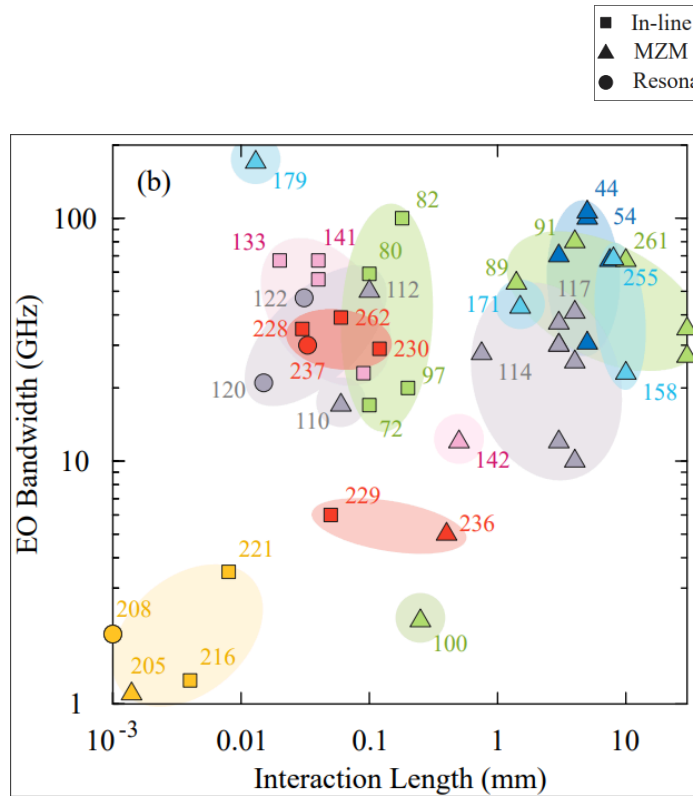


Rysunek 14: Modulator in-line bazujący na niobanie litu.

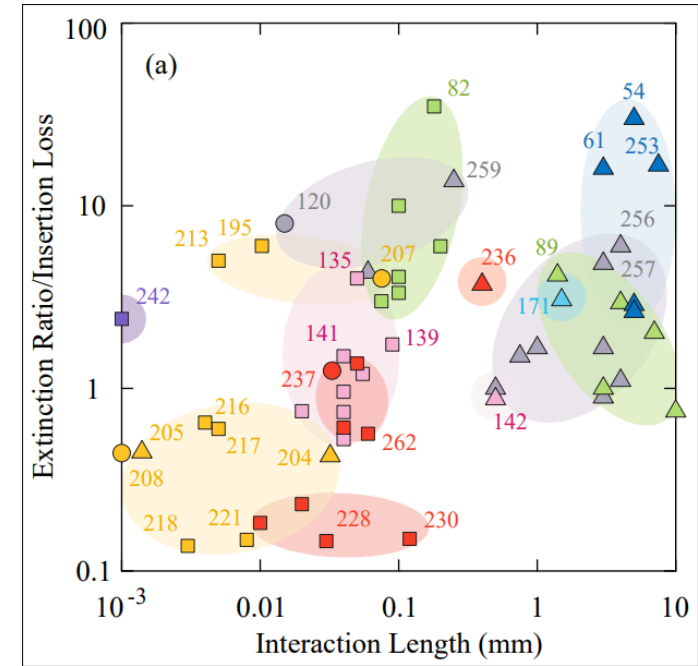
DOI: 10.3390/nano14100867 [Hou+24]

Parametry charakterystyczne

- **$V\pi$ [V]**- Napięcie potrzebne do przesunięcia fazy o π na odcinku 1 cm obszaru aktywnego.
- **Elektrooptyczne pasmo przenoszenia (EO Bandwidth) [Hz]** - Maksymalna częstotliwość modulacji sygnału optycznego.
- **Optyczne pasmo przenoszenia [nm]** - Zakres spektralny sygnału optycznego dla którego modulator działa poprawnie.
- **Tłumienie (Insertion loss) [dB]** - Wartość strat mocy sygnału optycznego w stanie “przewodzenia”.
- **Współczynnik kontrastu (Extinction Ratio) [db]** - Stosunek mocy sygnału optycznego w stanie włączonym do wyłączzonego.
- **Straty zależne od polaryzacji (PDL - Polarization Dependent Loss) [dB]** - Różnica tłumienia dla skrajnych stanów polaryzacji światła.
- **Powierzchnia (Footprint)** - Powierzchnia jaka jest wymagana na realizację bloku modulującego.



Rysunek 16: Zależność pasma przenoszenia względem długości modulatora. DOI: 10.1038/srep01227 [Nov+13]



Rysunek 17: Zależność stosunku współczynnika kontrastu do tłumienia względem długości modulatora. DOI: 10.1038/srep01227 [Nov+13]

- [Sin+21] G. Sinatkas, T. Christopoulos, O. Tsilipakos, and E. E. Kriezis, “Electro-optic modulation in integrated photonics,” *Journal of Applied Physics*, vol. 130, no. 1, July 2021, doi: 10.1063/5.0048712.
- [Kra+18] A. Kraxner *et al.*, “Investigation of the Influence of Temperature and Annealing on the Radiation Hardness of Silicon Mach–Zehnder Modulators,” *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 65, no. 8, pp. 1624–1631, Aug. 2018, doi: 10.1109/tns.2018.2823863.
- [Cao+21] W. Cao *et al.*, “High-speed silicon Michelson interferometer modulator and streamlined IMDD PAM-4 transmission of Mach-Zehnder modulators for the 2 μm wavelength band,” *Optics Express*, vol. 29, no. 10, p. 14438, Apr. 2021, doi: 10.1364/oe.418285.
- [SSC12] R. A. Soref, G. Sun, and H. H. Cheng, “Franz-Keldysh electro-absorption modulation in germanium-tin alloys,” *Journal of Applied Physics*, vol. 111, no. 12, June 2012, doi: 10.1063/1.4730404.
- [Nov+13] F. Novelli, D. Fausti, F. Giusti, F. Parmigiani, and M. Hoffmann, “Mixed regime of light-matter interaction revealed by phase sensitive measurements of the dynamical Franz-Keldysh effect,” *Scientific Reports*, vol. 3, no. 1, Feb. 2013, doi: 10.1038/srep01227.

- [Kuo+05] Y.-H. Kuo *et al.*, “Strong quantum-confined Stark effect in germanium quantum-well structures on silicon,” *Nature*, vol. 437, no. 7063, pp. 1334–1336, Oct. 2005, doi: [10.1038/nature04204](https://doi.org/10.1038/nature04204).
- [Aba22] N. Abadía, “Ultra-compact plasmonic modulator for optical inteconnects,” 2022, doi: [10.48550/ARXIV.2207.09310](https://doi.org/10.48550/ARXIV.2207.09310).
- [Hou+24] S. Hou, H. Hu, Z. Liu, W. Xing, J. Zhang, and Y. Hao, “High-Speed Electro-Optic Modulators Based on Thin-Film Lithium Niobate,” *Nanomaterials*, vol. 14, no. 10, p. 867, May 2024, doi: [10.3390/nano14100867](https://doi.org/10.3390/nano14100867).

